

**Sprint 2 – Transaction (ApacheDS +
PostgreSQL) + Workflow de validation**

Effectué par :

Ka Mamadou Moustapha

Selmi Gibril

Kopethan Arudshelvan

Encadré par :

- Monsieur Chibani

Établissement : IUT de Créteil-Vitry, département Réseaux & Télécommunications,
122 rue Paul Armangot, 94400 Vitry-sur-Seine.

Sprint 2 — Compte rendu (plan + avancement)

1. Objectifs du Sprint 2

1. Développer un connecteur pour une application qui exécute une **transaction** :
 - modification d'attributs dans **ApacheDS (LDAP)**
 - modification d'une base **PostgreSQL (SQL)**
2. Activer une phase **workflow de validation** dans MidPoint :
 - la transaction n'est pas exécutée tant que l'administrateur n'a pas validé.

2. Backlog du Sprint 2 (tâches)

- T2.1 : Préparer l'environnement (MidPoint + PostgreSQL + ApacheDS).
- T2.2 : Définir les objets/attributs cibles :
 - LDAP : compte + groupe/permission
 - SQL : table user / table droits (col=val)
- T2.3 : Développer/paramétrer le connecteur transactionnel (LDAP + SQL).
- T2.4 : Configurer le workflow de validation dans MidPoint.
- T2.5 : Tests de bout en bout dans GNS3 + preuves (captures, logs, screenshots).

3. Planning d'exécution prévu

- Jour 1 : Mise en place des VMs / docker + connectivité réseau.
- Jour 2 : Mise en place ApacheDS + schéma + tests LDAP.
- Jour 3 : Mise en place PostgreSQL + tables + tests SQL.
- Jour 4 : Connecteur transactionnel + tests.
- Jour 5 : Workflow + tests + capture de preuves + rédaction.

4. Avancement actuel

L'environnement technique a été déployé dans une machine virtuelle Debian.

Les services MidPoint et PostgreSQL ont été installés et exécutés à l'aide de Docker.

La vérification des conteneurs actifs a été effectuée avec la commande `docker ps`.

L'interface d'administration MidPoint est accessible via l'URL :
`http://localhost:8080/midpoint`

La connexion avec le compte administrateur a été testée avec succès.

5. Problèmes / blocages (si applicable)

- Installation/compatibilité VM, réseau GNS3, temps de déploiement.
- Configuration MidPoint / DB / ApacheDS.

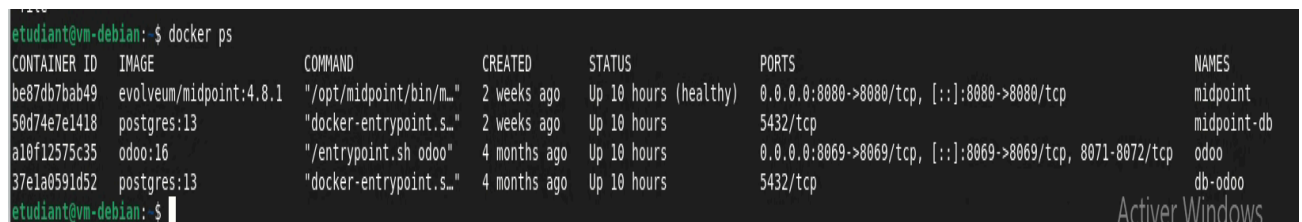
6. Tests réalisés dans la VM

Test 1 — Vérification de l'environnement

Commande utilisée :

docker ps

Résultat : les conteneurs MidPoint et PostgreSQL sont actifs.



```
etudiant@vm-debian: $ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                  COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
be87db7bab49   evolveum/midpoint:4.8.1 "/opt/midpoint/bin/m..." 2 weeks ago    Up 10 hours (healthy) 0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp  midpoint
50d74e7e1418   postgres:13           "docker-entrypoint.s..." 2 weeks ago    Up 10 hours    5432/tcp                           midpoint-db
a10f12575c35   odoo:16               "/entrypoint.sh odoo"    4 months ago   Up 10 hours    0.0.0.0:8069->8069/tcp, [::]:8069->8069/tcp, 8071-8072/tcp  odoo
37e1a0591d52   postgres:13           "docker-entrypoint.s..." 4 months ago   Up 10 hours    5432/tcp                           db-odoo
etudiant@vm-debian: $
```

Figure 1 : Conteneurs Docker exécutant MidPoint et PostgreSQL

Test 2 — Accès à l'interface MidPoint

L'interface d'administration MidPoint est accessible via :

`http://localhost:8080/midpoint`

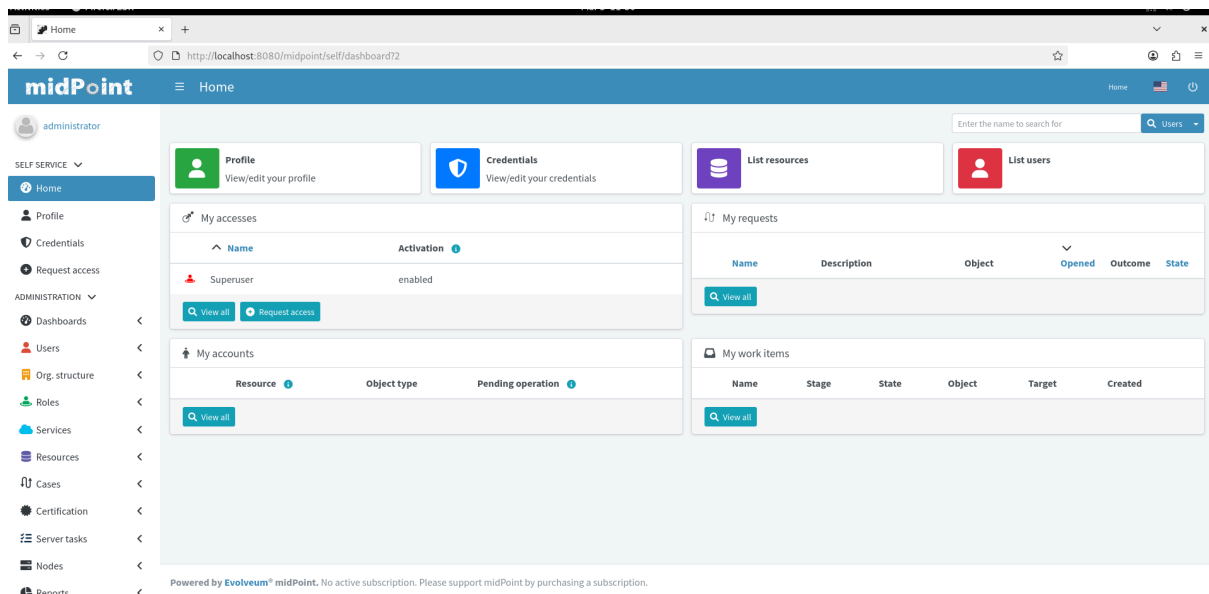


Figure 2 : Tableau de bord MidPoint

Test 3 — Vérification de l'application métier (Odoo)

Test 3 — Vérification de l'application métier (Odoo)

L'application Odoo a été déployée dans un conteneur Docker et est accessible via l'URL :

<http://localhost:8069>

Des utilisateurs ont été créés dans le module RH afin de simuler des identités dans une application métier.

Les employés suivants ont été créés :

- **Gibril SELMI**
- **Kopethan ARUDSHELVAN**
- **Mamadou Moustapha Ka**

Ces utilisateurs pourront être gérés ultérieurement par la solution IAM MidPoint.

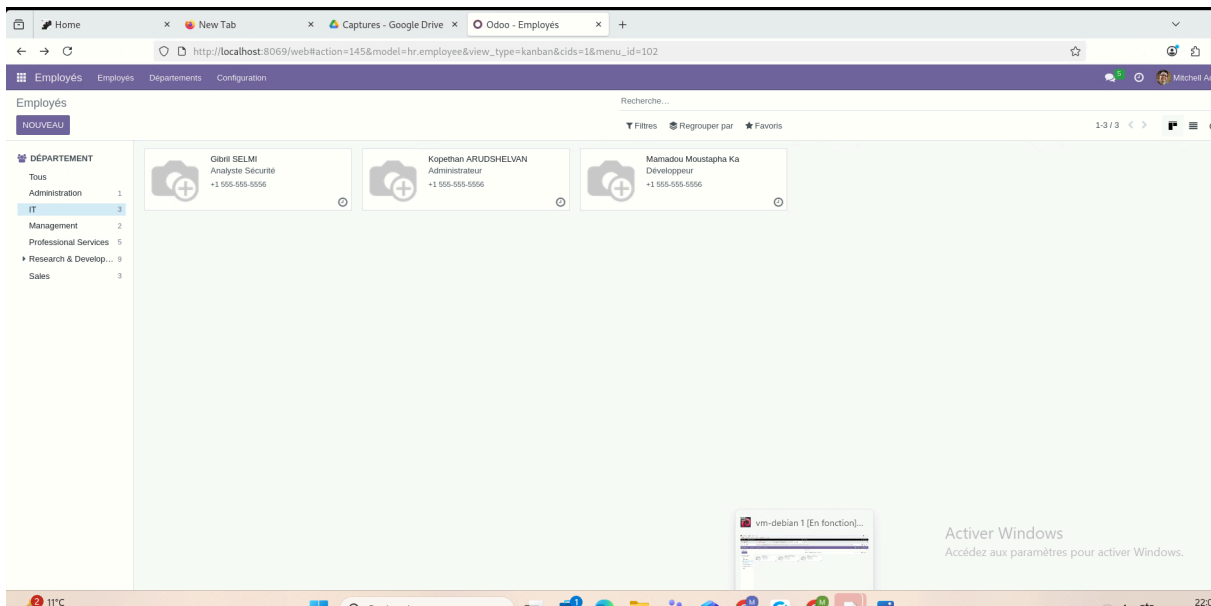


Figure 3 : Employés dans Odoo

Employés / Gibril SELMI Imprimer Action 1 / 3 Nouveau

PLAN DE LANCEMENT

Gibril SELMI
Analyste Sécurité

Étiquettes

Téléphone portable professionnel

Téléphone professionnel +1 555-555-5556

Adresse e-mail professionnelle

Département IT

Contrat en cours ? CDI Gibril 2026

Poste Analyste Sécurité

Manager

Mentor ?

En Contrat ... 02/02/2026

1 Contacts

Informations professionnelles Informations privées Paramètres RH

LIEU

Adresse professionnelle YourCompany
250 Executive Park Blvd, Suite 3400
94134 San Francisco
France

Lieu de travail

HORAIRE

Horaire Standard 40 hours/week

ORGANIGRAMME

Aucune position hiérarchique.

Cet employé n'a pas de responsable ni de subordonné.

Afin d'obtenir un organigramme, ajoutez un responsable et enregistrez.

Employés / Mamadou Moustapha Ka

Mamadou Moustapha Ka

Développeur

Étiquettes

Téléphone portable professionnel

Téléphone professionnel +1 555-555-5556

Adresse e-mail professionnelle

Département IT

Contrat en cours ? Contrat CDI - Mamadou

Poste Développeur

Manager

Mentor ?

Informations professionnelles Informations privées Paramètres RH

LIEU

Adresse professionnelle YourCompany
250 Executive Park Blvd, Suite 3400
94134 San Francisco
France

Lieu de travail

HORAIRE

Horaire Standard 40 hours/week

Fuseau horaire ? Europe/Brussels

ORGANIGRAMME

Aucune position hiérarchique.

Cet employé n'a pas de responsable ni de subordonné.

Afin d'obtenir un organigramme, ajoutez un responsable et enregistrez.

Historique des contrats de Mamadou Moustapha Ka ●

Mamadou Moustapha Ka

Type de structure salariale Employee

Horaire de travail Standard 40 hours/week

Département IT

Poste Développeur

Historique du contrat Informations sur l'employé

	Nom du contrat	Date de début	Date de fin	Horaire de travail	Salaire mensuel	Statut
🔗	Contrat CDI - Mamadou	02/02/2026		Standard 40 hours/week	0,00 €	En cours

Figure 4 : Détail d'un employé dans Odoo

mamadoumoustaphaka@psec ajoutés des données par téléchargement

Preview Code Blâmer 4 lignes (4 loc) · 378 octets

Rechercher dans ce fichier

	Activités	Adresse e-mail professionnelle	Date limite de l'activité à venir	Département	Directeur	Nom de l'employé	Poste	Téléphone professionnel
1				IL		Gibril SELMI	Analyste de sécurité	+1 555-555-5556
2				IL		Kopethan ARUDSHELVAN		+1 555-555-5556
3				IL		Mamadou Moustapha Ka	Développeur	+1 555-555-5556
4								

Figure 5 : Données des employés exportées depuis Odoo

Test 4 — Vérification du service LDAP (ApacheDS)

La connectivité avec le service LDAP ApacheDS a été testée depuis la machine virtuelle à l'aide de la commande `ldapsearch`.

Commande utilisée :

```
ldapsearch -x -H ldap://localhost:10389 \  
-D "uid=admin,ou=system" \  
-w secret \  
-b "dc=example,dc=com"
```

Résultat :

Le test retourne « **result: 0 Success** », ce qui confirme que le service LDAP est accessible et correctement initialisé.

```
etudiant@vm-debian:~$ sudo apt install ldap-utils -y  
  
ldapsearch -x -H ldap://localhost:10389 \  
-D "uid=admin,ou=system" \  
-w secret \  
-b "dc=example,dc=com"  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
ldap-utils is already the newest version (2.4.57+dfsg-3+deb11u1).  
The following packages were automatically installed and are no longer required:  
  libdbus-glib-1-2 libopengl0 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1  
  linux-image-5.10.0-20-amd64  
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.  
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 120 not upgraded.  
# extended LDIF  
#  
# LDAPv3  
# base <dc=example,dc=com> with scope subtree  
# filter: (objectclass=*)  
# requesting: ALL  
#  
# example.com  
dn: dc=example,dc=com  
dc: example  
objectclass: domain  
objectclass: top  
  
# search result  
search: 2  
result: 0 Success  
  
# numResponses: 2  
# numEntries: 1  
etudiant@vm-debian:~$
```

Figure 6 : Test de connectivité LDAP avec ApacheDS

Test 5 — Déclaration de la ressource LDAP dans MidPoint

La ressource LDAP ApacheDS a été configurée dans MidPoint.
Après correction du réseau Docker entre les conteneurs MidPoint et ApacheDS, la phase de découverte a été exécutée avec succès.

Lors de l'étape de sélection du schéma, seule la classe d'objet utile au provisioning des comptes utilisateurs a été retenue : `inetOrgPerson`.
Les classes internes d'ApacheDS (préfixées par `ads-`) n'ont pas été sélectionnées.

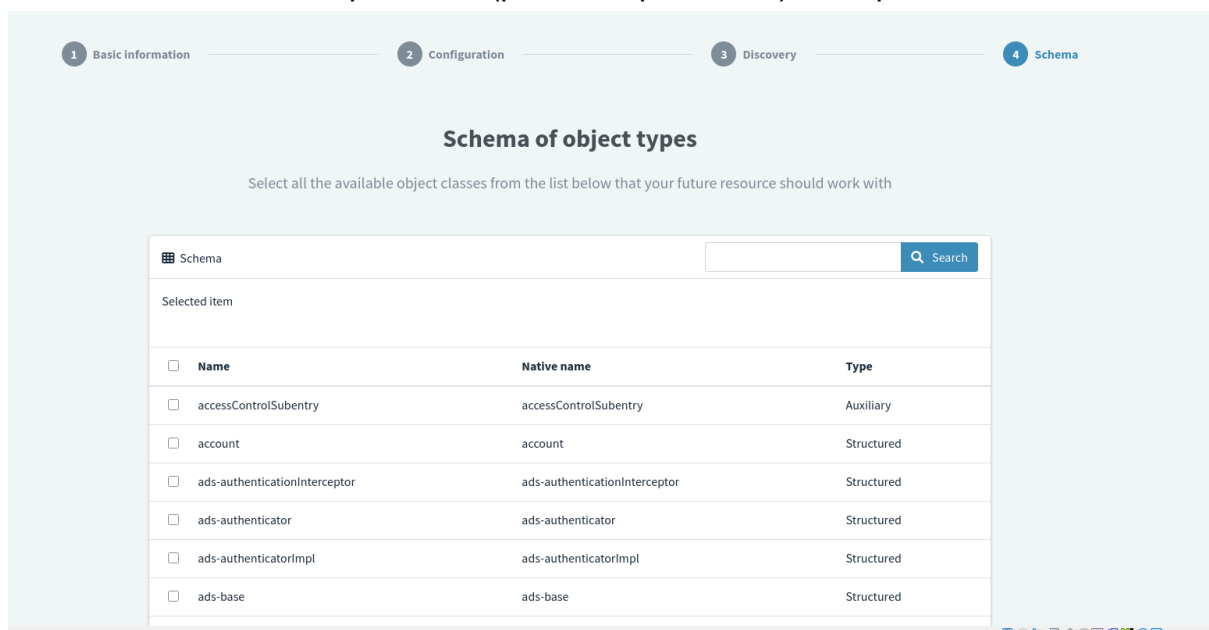


Figure 7 : Découverte de la ressource LDAP dans MidPoint

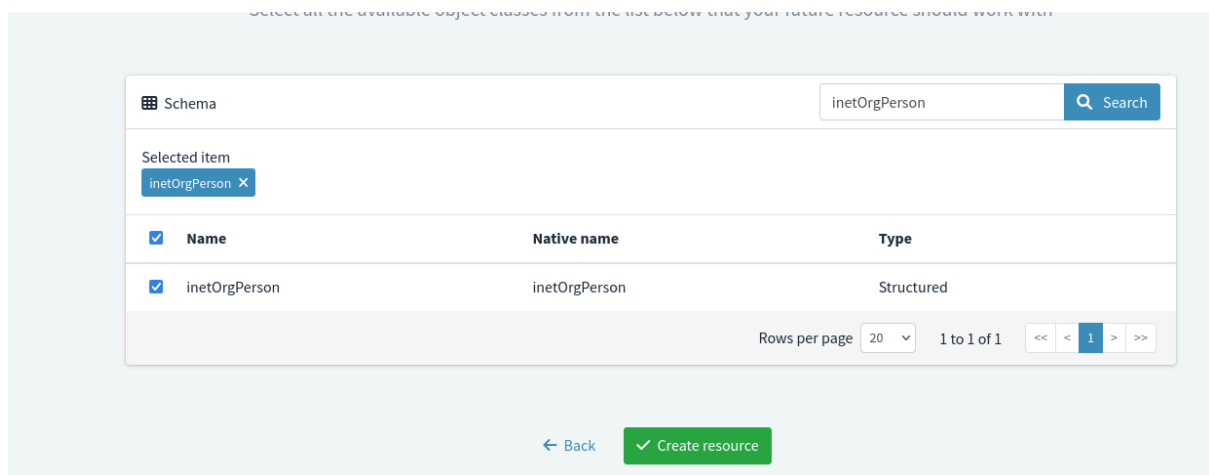


Figure 8 : Sélection de la classe d'objet `inetOrgPerson`

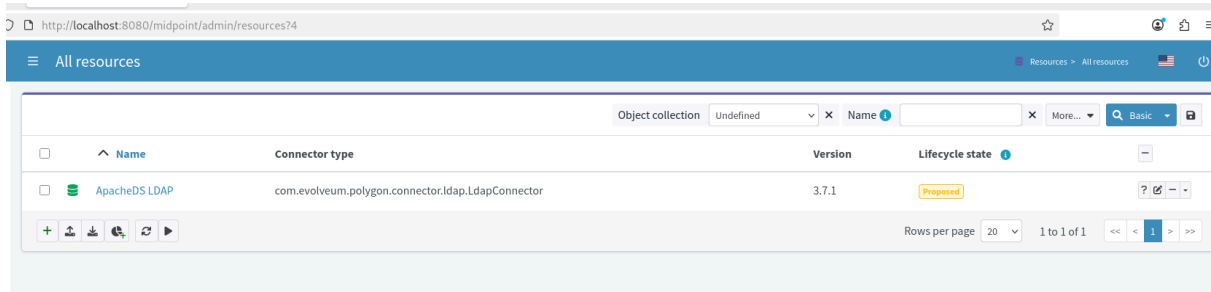


Figure 9 : Création de la ressource LDAP ApacheDS

Test 6 — Déclaration de la ressource PostgreSQL dans MidPoint

Test 6 — Déclaration de la ressource PostgreSQL dans MidPoint

Afin de compléter le connecteur transactionnel du Sprint 2, une vérification de la base PostgreSQL a été réalisée depuis le conteneur `midpoint-db`.

Une connexion à PostgreSQL a été ouverte avec succès à l'aide de la commande `psql -U midpoint`.

Une table de test nommée `sprint2\_users` a ensuite été créée afin de simuler la partie SQL du connecteur transactionnel.

Un enregistrement de test a été inséré puis vérifié avec une requête `SELECT`.

La table contient les colonnes suivantes :

- `id`
- `login`
- `full\_name`
- `email`
- `status`

Cette étape confirme que l'environnement PostgreSQL est accessible et prêt à être utilisé comme cible SQL dans le Sprint 2.

```

etudiant@vm-debian:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
7593b2fb1483   openmicroscopy/apacheds:latest     "/run.sh"               2 hours ago   Up 2 hours   8080/tcp, 8443/tcp, 10636/tcp, 60088/tcp, 60464/tcp, 0.0.0.0:10389->10389/tcp, [::]:10389->[::]:10389/tcp
9->10389/tcp
0e87db7bab49   evolveum/midpoint:4.8.1            "/opt/midpoint/bin/m..." 4 weeks ago   Up 3 hours (healthy)  0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp
midpoint
50d74e7e1418   postgres:13                        "docker-entrypoint.s..." 4 weeks ago   Up 3 hours   5432/tcp
midpoint-db
a10f12575c35   odoo:16                             "/entrypoint.sh odoo"     4 months ago   Up 3 hours   0.0.0.0:8069->8069/tcp, [::]:8069->8069/tcp, 8071-8072/tcp
odoo
37e1a0591d52   postgres:13                        "docker-entrypoint.s..." 4 months ago   Up 3 hours   5432/tcp
db-odoo

etudiant@vm-debian:~$ docker exec -it midpoint-db bash
root@50d74e7e1418:/# psql -U midpoint
psql (13.22 (Debian 13.22-1.pgdg13+1))
Type "help" for help.

```

Figure 10 : Configuration de la ressource PostgreSQL dans MidPoint

```

midpoint=# CREATE TABLE sprint2_users (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    login VARCHAR(100) UNIQUE,
    full_name VARCHAR(150),
    email VARCHAR(150),
    status VARCHAR(30)
);
CREATE TABLE
midpoint=# \dt
          List of relations
Schema |      Name      | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
public | sprint2_users | table | midpoint
(1 row)

midpoint=# INSERT INTO sprint2_users (login, full_name, email, status)
VALUES ('test.sprint2', 'Test Sprint2', 'test.sprint2@example.com', 'ACTIVE');
INSERT 0 1
midpoint=# SELECT * FROM sprint2_users;
 id | login | full_name | email | status
---+-----+-----+-----+-----
  1 | test.sprint2 | Test Sprint2 | test.sprint2@example.com | ACTIVE
(1 row)

midpoint=#

```

Figure 11 : Test de connexion à PostgreSQL

Test 7 — Vérification de la préparation du connecteur transactionnel (LDAP + SQL)

Le Sprint 2 a permis de préparer les deux cibles nécessaires au connecteur transactionnel :

- une ressource LDAP basée sur ApacheDS ;
- une ressource SQL basée sur PostgreSQL.

Les deux ressources ont été créées avec succès dans MidPoint. La ressource LDAP a été configurée à partir de la classe d'objet `inetOrgPerson`, tandis que la ressource SQL a été configurée à partir de la table `sprint2\_users`.

Cette étape confirme que l'environnement technique nécessaire à un connecteur transactionnel LDAP + SQL est désormais en place. La propagation complète d'une même opération utilisateur vers les deux cibles constitue l'étape suivante de l'intégration fonctionnelle.

midPoint Edit resource

administrator

SELF SERVICE ▾

- Home
- Profile
- Credentials
- Request access

ADMINISTRATION ▾

- Dashboards <
- Users <
- Org. structure <
- Roles <
- Services <
- Resources ▾
 - All resources
 - All resource templates
 - New resource
 - Edit resource

Details

- Basic
- Connector configuration
- Defined Tasks
- Accounts
- Entitlements
- Generics
- Resource objects
- Schema handling
- Connector statistics
- Schema

Resource is UP
LdapConnector
3.7.1

Mappings
No mappings

Schema
0 object types
1 schema definitions

List of capabilities

Discover configuration	Activation	Activation status	Activation validity from	Activation validity to	Activation lockout	Credentials
Password	Live Sync	Async update	Create	Read	Update	Delete
Test connection	Script	Paged search	Count objects	Add/Remove values	Auxiliary object classes	Run as

Kind	Object Class	Intent	Synchronization	Tasks
No matching result found.				

Rows per page: 20

Powered by Evolveum® midPoint. No active subscription. Please support midPoint by purchasing a subscription.

Figure 12 : Ressource LDAP ApacheDS créée dans MidPoint

midPoint Edit resource

Resources > All resources > Edit resource

administrator

SELF SERVICE ▾

- Home
- Profile
- Credentials
- Request access

ADMINISTRATION ▾

- Dashboards <
- Users <
- Org. structure <
- Roles <
- Services <
- Resources ▾
- All resources
- All resource templates
- New resource
- Edit resource
- Import resource definit...

Details

- Basic
- Connector configuration
- Defined Tasks
- Accounts
- Entitlements
- Generics
- Resource objects
- Schema handling
- Connector statistics
- Schema

Resource is UP
DatabaseTableConnector
1.5.1.0

Mappings
No mappings

Schema
0 object types
1 schema definitions

List of capabilities

Discover configuration	Activation	Activation status	Activation validity from	Activation validity to	Activation lockout	Credentials
Password	Live Sync	Async update	Create	Read	Update	Delete
Test connection	Script	Paged search	Count objects	Add/Remove values	Auxiliary object classes	Run as

Kind	Object Class	Intent	Synchronization	Tasks
No matching result found.				

Rows per page 20

Powered by Evolveum® midPoint. No active subscription. Please support midPoint by purchasing a subscription.

Figure 13 : Ressource PostgreSQL Sprint2 créée dans MidPoint

Test 8 — Préparation du workflow de validation

Le Sprint 2 prévoyait également la mise en place d'un workflow de validation dans MidPoint afin d'empêcher l'exécution immédiate d'une transaction.

À ce stade, l'environnement technique et les deux ressources cibles ont été préparés dans MidPoint. La mise en œuvre complète d'un scénario avec demande en attente, validation administrateur puis exécution automatique reste à finaliser dans la suite du projet.

7. Conclusion

Le Sprint 2 a permis de mettre en place l'essentiel de l'environnement technique nécessaire au connecteur transactionnel du projet IAM.

Les services MidPoint, PostgreSQL, Odoo et ApacheDS ont été déployés et vérifiés dans la machine virtuelle via Docker. La connectivité LDAP a été validée avec succès à l'aide de la commande ``ldapsearch``, puis une ressource LDAP ApacheDS a été créée dans MidPoint à partir de la classe d'objet ``inetOrgPerson``.

En parallèle, une table de test ``sprint2_users`` a été créée dans PostgreSQL, puis une ressource SQL a été configurée avec succès dans MidPoint. Les deux ressources cibles nécessaires au Sprint 2 sont donc désormais disponibles dans l'outil IAM.

Le Sprint 2 a également permis d'identifier et de corriger plusieurs problèmes techniques, notamment des problèmes de communication réseau entre conteneurs Docker ainsi que des erreurs de paramètres de connexion à PostgreSQL. Ainsi, même si la démonstration complète d'une propagation transactionnelle

LDAP+ SQL ainsi que le workflow de validation restent à finaliser, le Sprint 2 a permis de préparer de manière concrète et fonctionnelle l'infrastructure nécessaire pour la suite du projet.